CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... ORTAOKULU

8. SINIF MATEMATİK DERSİ

1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 4

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **8 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1, 2, 3 ve 4. sorular 15 puan; 5, 6, 7 ve 8. sorular 10 puan değerindedir.

1 Kazanım: M.8.1.1.2 — 15 puan

Kenar uzunlukları 48 m ve 60 m olan dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin kenarlarına, her köşede birer fidan olacak şekilde ve eşit aralıklarla fidan dikilecektir. Fidanlar arasındaki uzaklık metre cinsinden bir doğal sayıdır.

Fidanlar arasındaki uzaklık en fazla olacak şekilde dikim yapılırsa en az kaç fidan gerekir? İşlemlerinizi gösteriniz.

Cevap: EBOB(48, 60) = 12 olduğundan fidanlar arası uzaklık 12 m'dir.
Bahçenin çevresi $2 \times (48 + 60) = 216$ m; $216 \div 12 = 18$ fidan gerekir.

2 Kazanım: M.8.1.1.2 — 15 puan

Uzunlukları 84 cm ve 126 cm olan iki tahta çıta, hiç artmayacak şekilde eşit uzunlukta parçalara ayrılacaktır. Parçaların uzunluğu santimetre cinsinden bir doğal sayıdır.

Bir parçanın uzunluğu en fazla kaç santimetre olur? Bu durumda toplam kaç parça elde edilir? İşlemlerinizi gösteriniz.

Cevap: $84 = 2^2 \cdot 3 \cdot 7$, $126 = 2 \cdot 3^2 \cdot 7$; EBOB(84, 126) $= 2 \cdot 3 \cdot 7 = 42$
Bir parça en fazla 42 cm olur; $84 \div 42 + 126 \div 42 = 2 + 3 = 5$ parça elde edilir.

3 Kazanım: M.8.1.2.1 — 15 puan

Aşağıdaki üslü ifadelerin değerlerini bulunuz.

a) $(-2)^4$ b) -2^4 c) $(-3)^3$ ç) 5^0 d) 2^{-3}

Cevap: a) 16 b) −16 c) −27 ç) 1 d) $\frac{1}{8}$

4 Kazanım: M.8.1.2.2 — **15 puan**

$9^4 = 3^x$ ve $27^2 = 9^y$ eşitlikleri veriliyor.

Bu eşitliklerde x ve y yerine gelmesi gereken sayıları bulunuz. İşlemlerinizi gösteriniz.

Cevap: $9^4 = (3^2)^4 = 3^8$ olduğundan $x = 8$
$27^2 = (3^3)^2 = 3^6 = (3^2)^3 = 9^3$ olduğundan $y = 3$

5 Kazanım: M.8.1.2.2 — **10 puan**

Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını tek bir üslü ifade olarak yazınız.

a) $3^5 \cdot 3^{-2}$ b) $(2^3)^2$ c) $5^7 \div 5^4$ ç) $2^3 \cdot 5^3$

Cevap: a) 3^3 b) 2^6 c) 5^3 ç) $(2 \cdot 5)^3 = 10^3$

6 Kazanım: M.8.1.2.4 — **10 puan**

Aşağıdaki eşitliklerde boş bırakılan üsleri bulunuz.

a) $0{,}00052 = 52 \cdot 10^{\cdots}$ b) $0{,}00052 = 5{,}2 \cdot 10^{\cdots}$ c) $43\,000\,000 = 43 \cdot 10^{\cdots}$

Cevap: a) $52 \cdot 10^{-5}$ b) $5{,}2 \cdot 10^{-4}$ c) $43 \cdot 10^6$

7 Kazanım: M.8.1.2.4 — **10 puan**

Işığın boşlukta bir saniyede aldığı yol yaklaşık 300 000 km'dir.

Bu uzaklığı önce kilometre sonra metre cinsinden 10'un kuvvetlerini kullanarak yazınız.

Cevap: $300\,000 \text{ km} = 3 \cdot 10^5 \text{ km}$
$1 \text{ km} = 10^3 \text{ m}$ olduğundan $3 \cdot 10^5 \cdot 10^3 = 3 \cdot 10^8 \text{ m}$

8 Kazanım: M.8.1.3.2 — **10 puan**

$\sqrt{40}$ sayısının hangi iki ardışık doğal sayı arasında olduğunu bulunuz. Bu sayının hangi doğal sayıya daha yakın olduğunu açıklayınız.

Cevap: $36 < 40 < 49$ olduğundan $6 < \sqrt{40} < 7$'dir.
40, 36'ya (fark 4) 49'a göre (fark 9) daha yakın olduğundan $\sqrt{40}$ sayısı 6'ya daha yakındır.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	8	TOPLAM
PUAN	15	15	15	15	10	10	10	10	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....